

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**институт информационных технологий и технологического образования
кафедра информационных технологий и электронного обучения**

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного
обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

по дисциплине «Технологии компьютерного моделирования»

Разработка программы для моделирования «Фрактального пламени»

Обучающегося 2 курса
Суркова Андрея Анатольевича

Руководитель:
д.п.н, профессор
Власова Е.З.

« _____ » _____ 2024 г.

Санкт-Петербург

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Теоретические основы алгоритма генерации фрактального пламени.	4
1.1. Поиск и анализ информационных источников.....	4
1.2. Математическая модель аффинных преобразований	4
1.3 Математическая модель нелинейных преобразований.....	6
1.4 Математическая модель логарифмической гамма-коррекции	7
Глава 2. Реализация программного продукта.....	9
2.1 Выбор среды разработки программы.....	9
2.2 Способ взаимодействия пользователя с программой	9
2.3 Использование программного продукта.....	9
2.4 Развертывание телеграмм-бота.	10
Заключение.....	11
Литература.....	12
Приложение 1	13
Приложение 2	14
Приложение 3	15
Приложение 4	17
Приложение 5.....	19

Введение

Актуальность настоящей работы обусловлена отсутствием достаточного количества генераторов фрактального пламени, которые обладали бы свойствами гибкой настройки и удобством использования. Фрактальное пламя представляет собой уникальный и красочный вид графики, благодаря чему программа, которая позволит создавать и моделировать фрактальное пламя, может заинтересовать художников, дизайнеров и программистов, что делает эту тему актуальной.

Цель работы – создание программы, которая позволяет осуществить компьютерное моделирование изображений «Фрактального пламени».

Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи:

- 1) Анализ научной литературы и интернет-ресурсов по теме работы.
- 2) Программная реализация алгоритма построения «фрактального пламени».
- 3) Создание способа взаимодействия между пользователем и программой.

Практическая значимость настоящей работы:

Разработана готовая к использованию программа, которая позволяет генерировать изображения фрактального пламени. Созданная программа может быть рекомендована для использования в дизайне и изобразительном искусстве, а также для изучения фракталов, и систем итерируемых функций.

Настоящая курсовая работа включает введение, 2 части и заключение; содержит 20 страниц; 3 рисунка; 5 приложений; список источников, содержащий 8 источников.

Глава 1. Теоретические основы алгоритма генерации фрактального пламени.

1.1. Поиск и анализ информационных источников

Для создания программы генерации фрактального пламени было необходимо изучить математическую модель и принципы работы алгоритма построения фрактального пламени. Основным источником информации послужила англоязычная статья Скотта Дрейвса [8], в которой подробно описаны все этапы и алгоритмы построения изображений фрактального пламени. Также, помимо вышеупомянутой статьи, отдельно были изучены теоретические материалы, связанные с фракталами, системами итерируемых функций и аффинными преобразованиями [1,3,5,7].

«Итерация — это результат повторного применения какой-либо математической операции.» [3]

«Системы итерируемых функций позволяют за одну итерацию получить значения функции, которые будут участвовать при расчёте новых значений на следующей итерации.»[5]

«Аффинным преобразованием плоскости называется такое преобразование плоскости, которое сохраняет коллинеарность точек и простое отношение трех точек»[7]

Для разработки программы моделирования фрактального пламени были необходимы не только теоретические знания из области математики, но и навыки работы с выбранным для разработки языком программирования, а именно – Java. Для решения этой проблемы были изучены различные информационные ресурсы [4, 6].

1.2. Математическая модель аффинных преобразований

Математическая модель построения фрактального пламени состоит из трех основных частей: аффинные преобразования, нелинейные преобразования, логарифмическая гамма-коррекция.

Математическую модель аффинных преобразований для решаемой задачи можно представить в матричной форме как

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix} \quad (1)$$

При этом, преобразование должно быть сжимающим, то есть его коэффициент масштабирования должен быть меньше единицы. Достигается это за счет следующих ограничений:

$$\begin{cases} a^2 + d^2 < 1 \\ b^2 + e^2 < 1 \\ a^2 + b^2 + d^2 + e^2 < 1 + (a * e - b * d)^2 \end{cases} \quad (2)$$

Соблюдая эти условия и используя формулу (1), а также при помощи генератора псевдослучайных чисел, мы можем сделать произвольное количество сжимающих аффинных преобразований. Затем, в полученные аффинные выражения будут подставляться координаты точки, первично полученные при помощи генератора псевдослучайных чисел. Подстановка координат точки в аффинное преобразование позволит получить координаты еще одной точки, которые будут записаны, а затем также подставлены в одно из аффинных преобразований. Повторение данного процесса снова и снова позволит получить аттрактор из точек. Использование нескольких начальных точек позволит получить произвольное количество аттракторов. При отображении этих аттракторов на экране, изображение будет похоже на множество прямых линий.

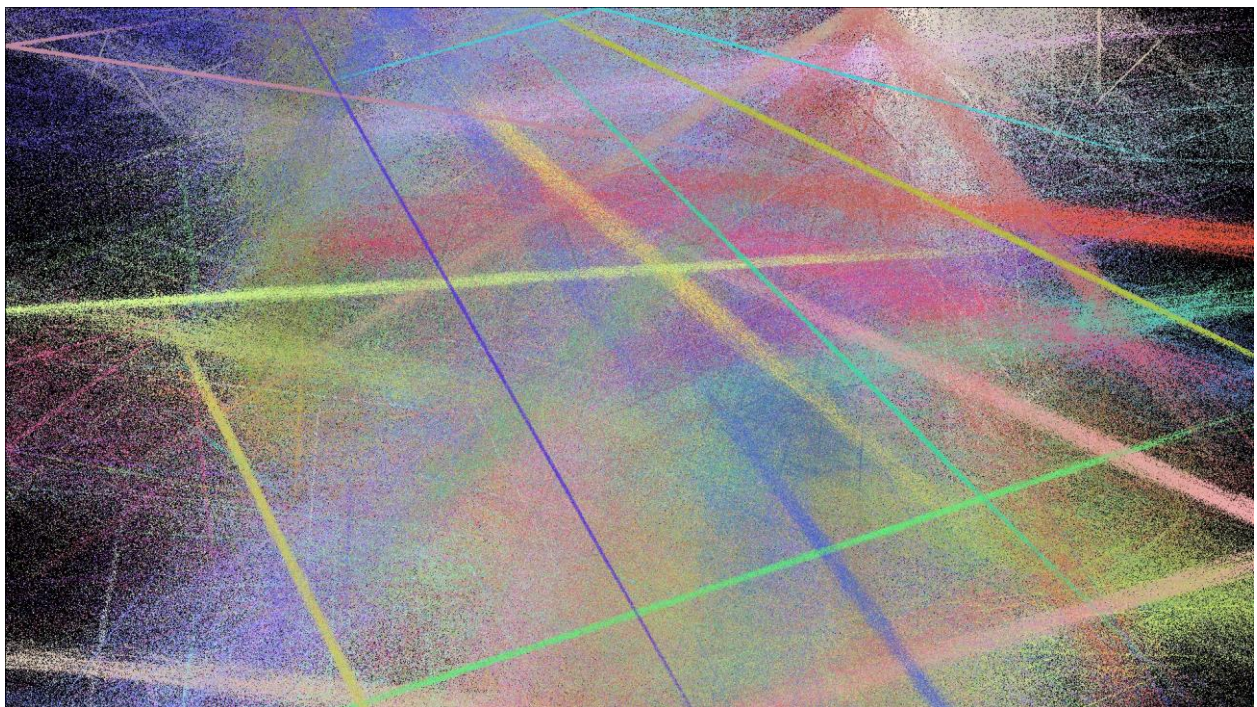


Рисунок 1. Визуальное отображения результата аффинных преобразований

1.3 Математическая модель нелинейных преобразований

К каждой из точек, полученной в ходе подстановки в аффинные преобразования, может быть применено одно или несколько нелинейных преобразований. Нелинейные преобразования придают аттрактору, визуально похожему на прямую линию, необычную форму. Каждое нелинейное преобразование придает аттрактору свою необычную форму, при этом нелинейные преобразования можно совмещать, выполняя их последовательно одно за другим, или же выбирать случайное нелинейное преобразование для каждой точки или для каждого аттрактора.

Ниже представлены некоторые нелинейные преобразования:

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{x_n}{x_n^2 + y_n^2} \\ y_{n+1} = \frac{y_n}{x_n^2 + y_n^2} \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} x_{n+1} = \sqrt{x_n^2 + y_n^2} * \sin(\sqrt{x_n^2 + y_n^2} * \arctan(\frac{y_n}{x_n})) \\ y_{n+1} = -1 * \sqrt{x_n^2 + y_n^2} * \cos(\sqrt{x_n^2 + y_n^2} * \arctan(\frac{y_n}{x_n})) \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{1}{\pi} \arctan(\frac{y_n}{x_n}) * \sin(\pi * \sqrt{x_n^2 + y_n^2}) \\ y_{n+1} = \frac{1}{\pi} \arctan(\frac{y_n}{x_n}) * \cos(\pi * \sqrt{x_n^2 + y_n^2}) \end{cases} \quad (5)$$

Эти нелинейные преобразования имеют определенные названия, которые соответствуют получаемым с их помощью изображениям. Так, преобразование (3) называют «Сферическим», преобразование (4) носит название «Сердце», а (5) – «Диск».

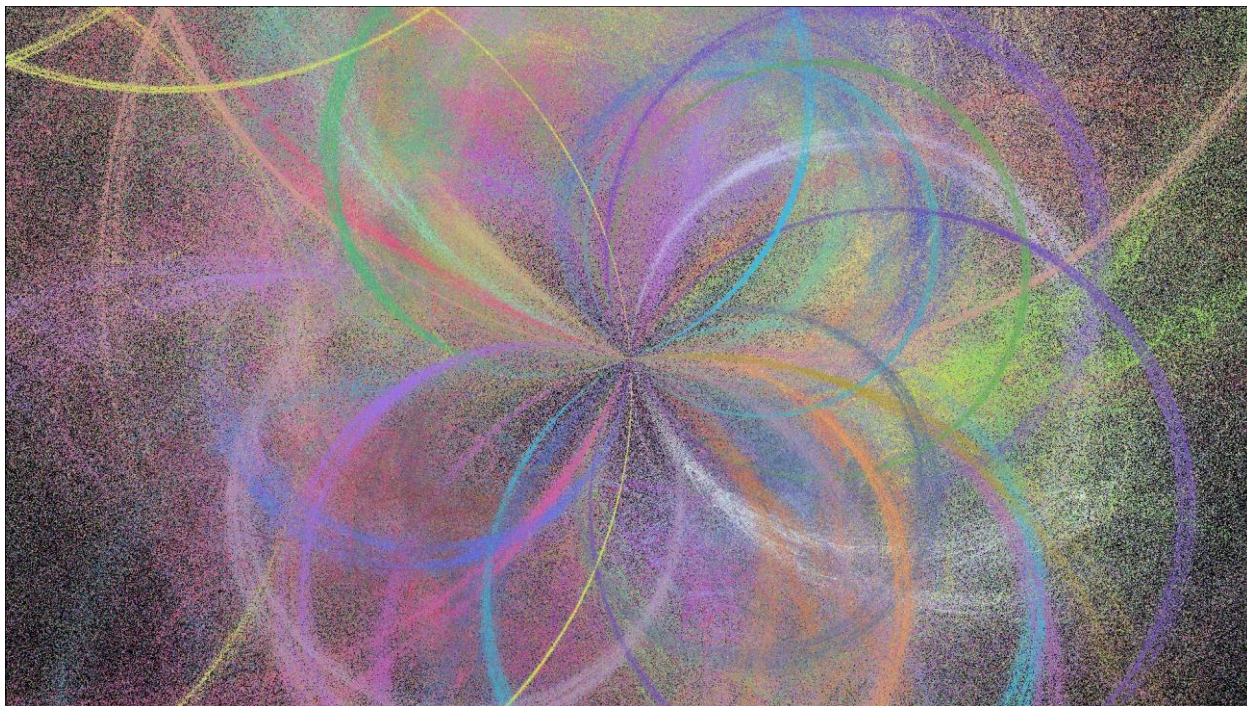


Рисунок 2. Изображение, полученное при помощи «Сферического» преобразования

1.4 Математическая модель логарифмической гамма-коррекции

После применения нелинейных преобразований точки можно отобразить графически, получив изображение фрактального пламени, однако качество изображения может быть сильно улучшено, если провести логарифмическую гамма-коррекцию. В ходе гамма-коррекции для каждого пикселя изображения выполняется следующая формула:

$$b = \lfloor a * (lg(h/m)^{1/g}) \rfloor \quad (6)$$

Где a – изначальная численная величина одного из цветовых спектров пикселя (красный, зеленый или синий; значение варьируется от 0 до 255), b – новая численная величина одного из цветовых спектров данного пикселя, h – количество точек с координатами равными координатам пикселя на экране, m – максимальное значение $lg(h)$ среди всех пикселей, g – некоторая константа, от которой зависит яркость всего изображения. В ходе проведения логарифмической гамма-коррекции, пиксели, содержащие малое количество точек, полученных в ходе аффинных и нелинейных преобразований – затемняются. Таким образом изображение избавляется от «шумов».

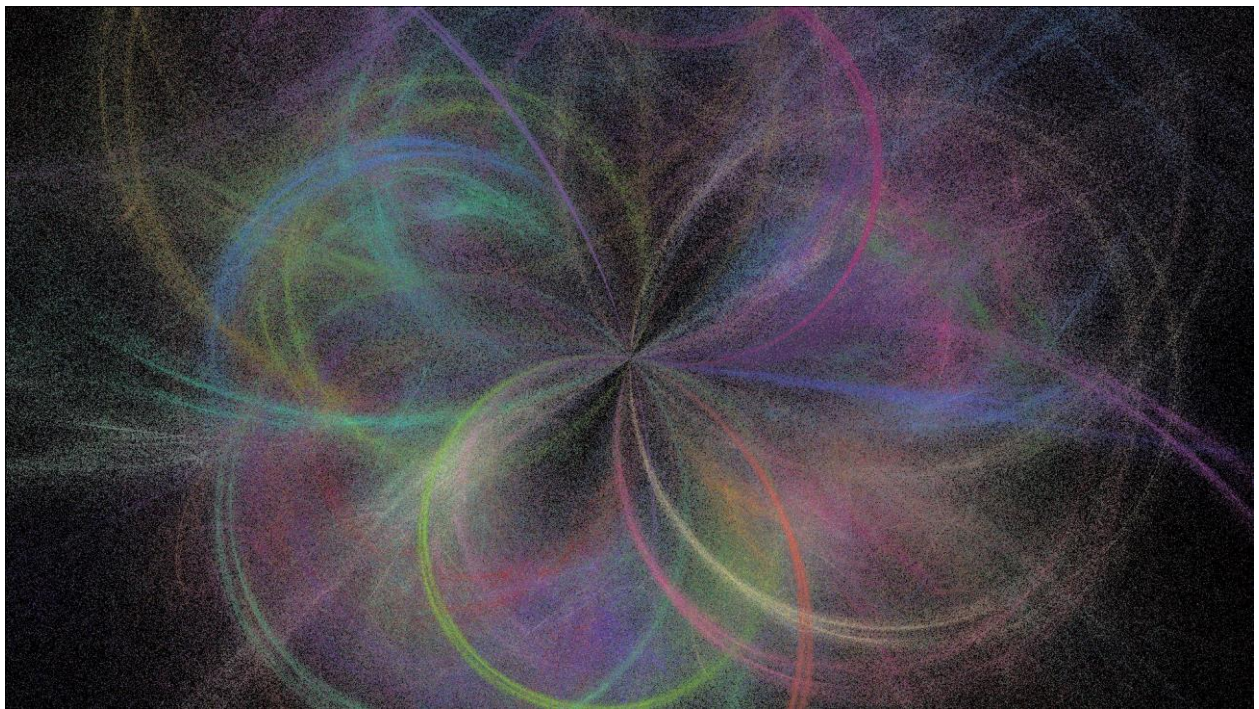


Рисунок 3. Изображение, полученное с использованием гамма-коррекции

Глава 2. Реализация программного продукта.

2.1 Выбор среды разработки программы

Для создания программы прежде всего было необходимо определиться с языком программирования и средой разработки. Были рассмотрены особенности различных языков программирования и возможности популярных интегрированных сред разработки. После проведения неформального сравнительного анализа, было принято решение выбрать язык программирования Java и среду разработки IntelliJ IDEA. Выбор языка программирования Java обусловлен его строгой типизацией, объектно-ориентированным подходом, независимостью от аппаратной части и операционной системы, четким синтаксисом, надежностью. Все это делает Java хорошим языком программирования для написания больших программ и приложений со сложной структурой.

2.2 Способ взаимодействия пользователя с программой

Разработанная программа позволяет развернуть бота в мессенджере телеграмм, который сможет принимать запросы от пользователей, и генерировать изображения фрактального пламени в соответствии с этими запросами. Выбор создания телеграмм бота как средства взаимодействия пользователя с программой, обусловлен желанием не затрачивать ресурсы на разработку собственного графического интерфейса. Также, телеграмм-бот позволяет получить доступ к программе, запущенной на одном компьютере, сразу несколькими пользователями с любых устройств, поддерживающих работу мессенджера «телеграмм». Однако для создания программы, обеспечивающей работу телеграмм-бота, пришлось изучить дополнительные источники информации [2].

2.3 Использование программного продукта

Взаимодействие с телеграмм ботом происходит посредством команд и сообщений. Все команды начинаются с символа «/»

Взаимодействие с телеграмм-ботом начинается с команды «/start», после чего пользователю будет выведено приветствие, в котором будет предложено также воспользоваться командой «/help», которая выводит инструкцию по взаимодействию с телеграмм-ботом. Также, слева от строки ввода сообщения появиться кнопка «меню», со всеми существующими командами и кратким описанием. В ходе взаимодействия с телеграмм-ботом пользователь может

указывать желаемую цветовую гамму изображения, его яркость, масштаб, а также указывать цепочки нелинейных преобразований, которые программа будет использовать для генерации изображений фрактального пламени. После ввода всех необходимых параметров пользователь может ввести команду «/generate», после чего изображение фрактального пламени будет сгенерировано и отправлено пользователю. Более подробное описание взаимодействия с телеграмм-ботом, а также описание всех доступных команд можно получить, обратившись к телеграмм-боту с командой «/help», а также введя указанные в сообщении-подсказке другие вспомогательные команды. Пример взаимодействия пользователя с телеграмм-ботом можно найти в приложении 3. За счет большого количества регулируемых параметров, разработанная программа предоставляет пользователю простор для экспериментов, в то же время позволяя создавать достаточно простые изображения фрактального пламени. Примеры изображений фрактального пламени, не требующие долгой настройки, были размещены в приложении 4, в то время как в приложении 5 размещены примеры изображений фрактального пламени с более сложными настройками.

2.4 Развертывание телеграмм-бота.

Одной из проблем выбранной реализации взаимодействия пользователя и программы является сложность развертывания собственного телеграмм-бота пользователем. Для решения этой проблемы было предпринято несколько мер. Помимо исходного кода программы (приложение 1) также был создан и размещен в открытый доступ архив, содержащий все необходимые файлы и краткую инструкцию для более простого развертывания собственного телеграмм бота пользователями (приложение 2). Основной код программы был упакован в один исполняемый файл расширения «.jar». Не смотря на возможность развертывания собственного телеграмм-бота без использования каких-либо IDE, рекомендуется использовать бесплатную среду разработки IntelliJ IDEA. Подробнее о способах развертывания собственного телеграмм-бота написано в файле «Readme.txt», расположенном в архиве (приложение 2).

Также, по адресу <https://t.me/FractalFlamesBot> был временно размещен активный телеграмм-бот, которым может воспользоваться любой желающий. Стоит учитывать, что генерация изображений фрактального пламени требует значительных ресурсов компьютера, из-за чего работа телеграмм-бота может быть замедленна.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была разработана программа, позволяющая генерировать изображения фрактального пламени по запросам пользователей, которая может быть использована для решения задач в сферах дизайна и изобразительного искусства, а также для демонстрации фрактальной графики в учебных целях. В качестве демонстрации работы программы были представлены примеры фрактальных изображений (приложение 4 и приложение 5) и пример взаимодействия пользователя и программы через мессенджер «Telegram» (приложение 3). Полный исходный код программы был выложен на сервис GitHub (приложение 1). Архив для упрощенной самостоятельной развертки собственного телеграмм бота также был выложен в общий доступ на сервисе GitHub (Приложение 2)

Литература

1. Балакирев С.М. Системы итерированных функций СИФ [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://propoprogs.ru/fractals/fractals-sistemy-iterirovannyh-funkciy-sif>, свободный. – Яз. рус.
2. Иванов А., Филипенков В. Telegram Bot Handbook [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://handbook.tmat.me/ru/>, свободный. – Яз. рус.
3. Коллатц, Л. Функциональный анализ и вычислительная математика. Пер. с нем. И.Г. Нидеккер; под ред. А.Д. Горбунова. – М.: Мир, 1969.
4. Курбатов Г. Сборка Java-проекта с использованием Maven [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://spring-projects.ru/guides/maven/>, свободный. – Яз. рус.
5. Поддубный А.П., Юрков Н.К., Андреев А.Н. Применение Системы Итерируемых Функций Для Генерации Вспомогательного Ряда, Используемого в Алгоритме Архивации Данных [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-sistemy-integriruemyh-funktsiy-dlya-generatsii-vspomogatelnogo-ryada-ispolzuemogo-v-algoritme-arhivatsii-dannyh%20>, свободный. – Яз. рус.
6. Попов Е. Руководство по языку программирования Java [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://metanit.com/java/tutorial/>, свободный. – Яз. рус.
7. Прояева И.В., Сафарова А.Д. Некоторые свойства аффинных преобразований плоскости [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-svoystva-affinnyh-preobrazovaniy-ploskosti/viewer>, свободный. – Яз. рус.
8. Draves S., Reckase E. The Fractal Flame Algorithm [Электронный ресурс] – режим доступа: https://flam3.com/flame_draves.pdf, свободный. – Яз. англ.

Приложение 1

Исходный код программы:

<https://github.com/A-Surkov-2004/Kurovaya-2/tree/main>



Приложение 2

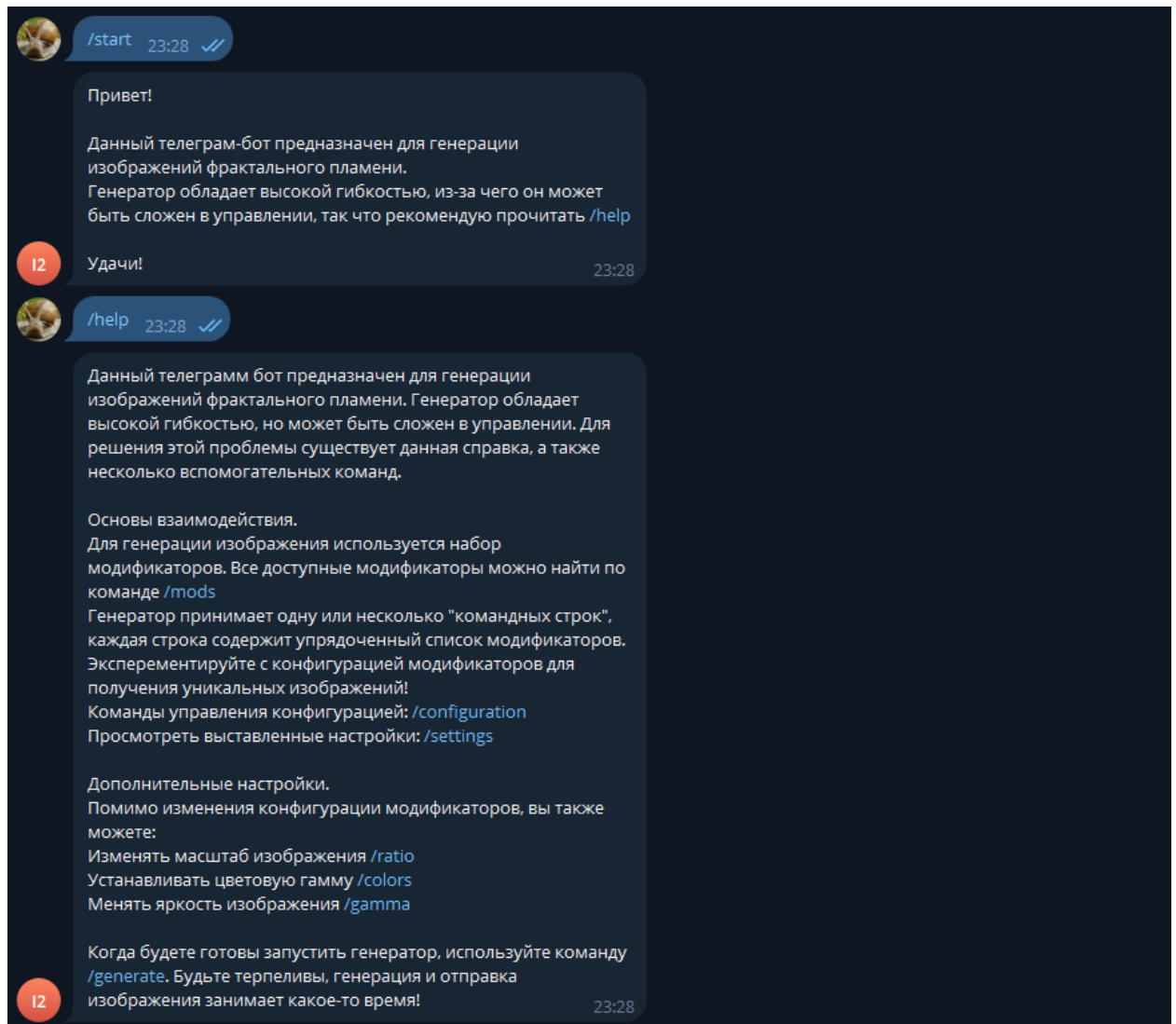
Архив для простого развертывания собственного телеграмм-бота:

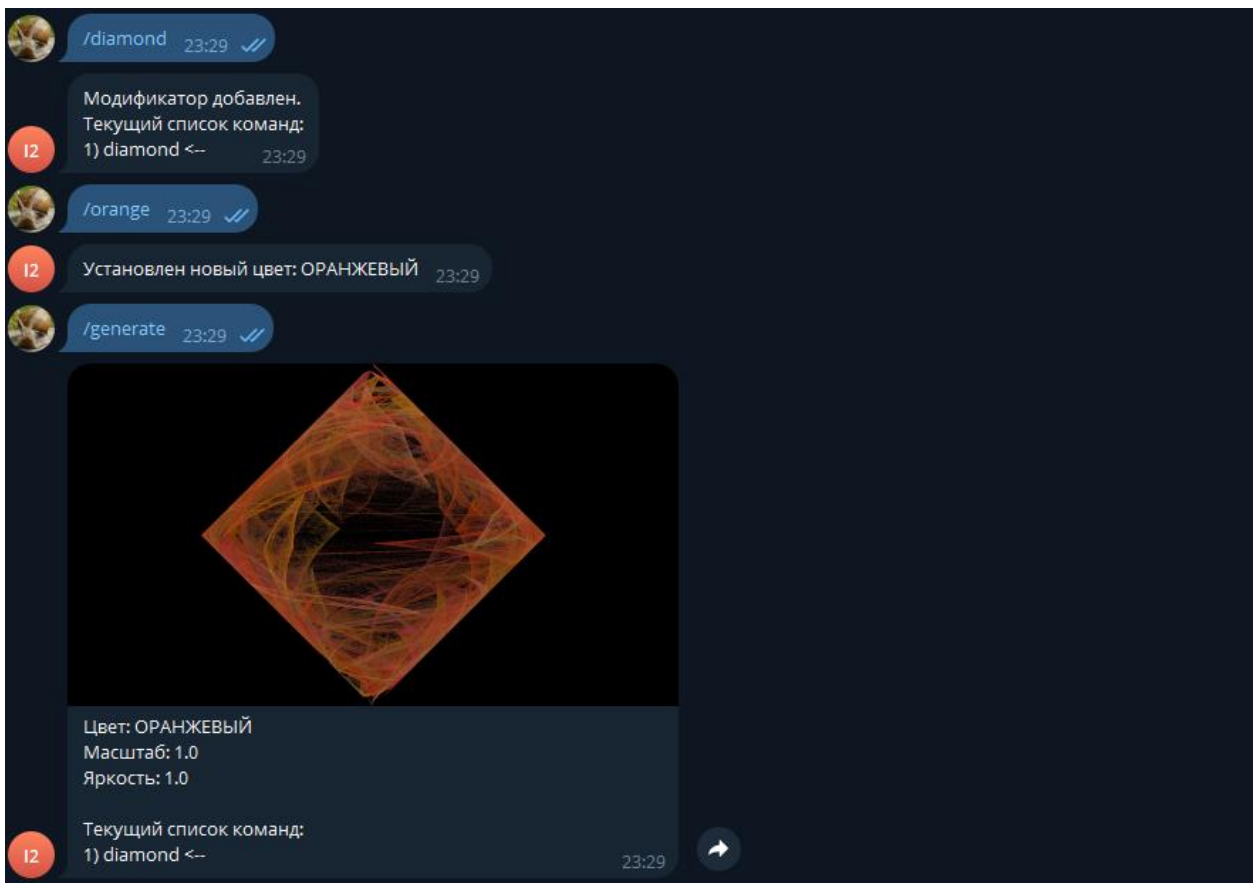
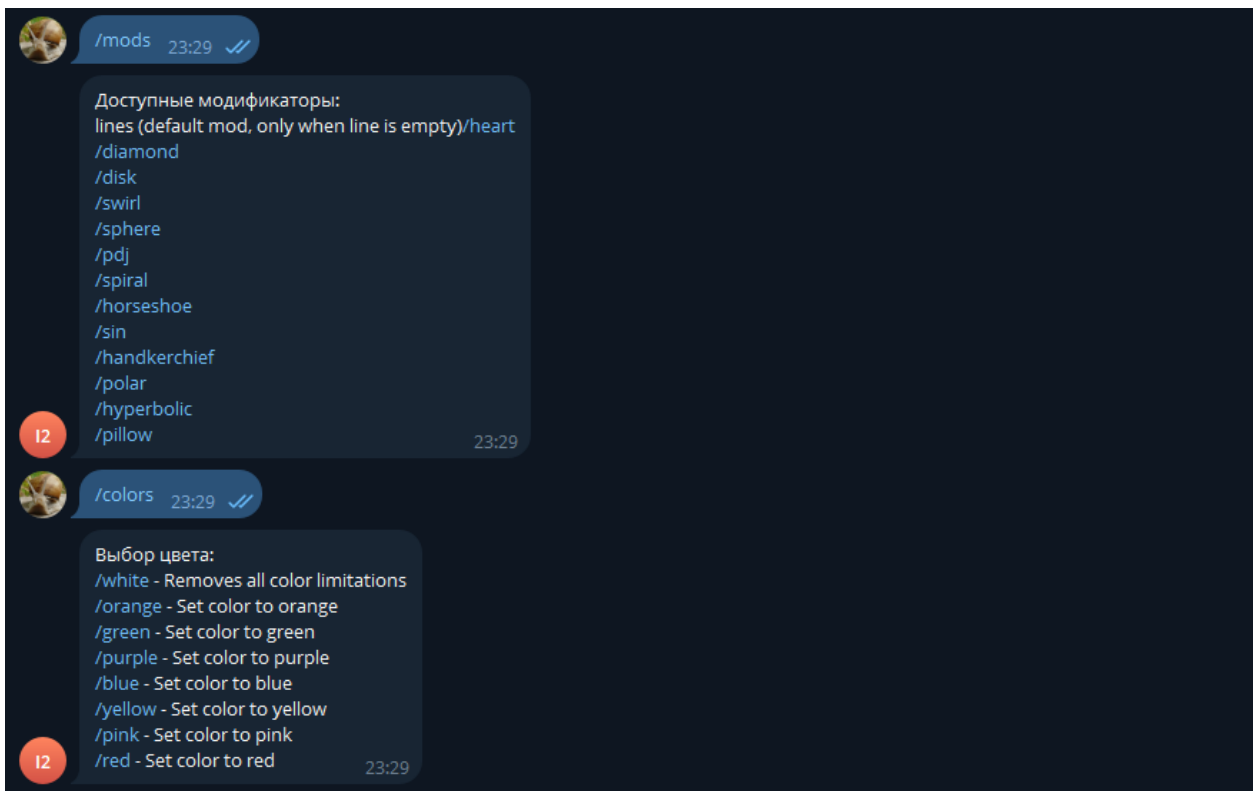
<https://github.com/A-Surkov-2004/Kurovaya-2/tree/Jar-Zip>



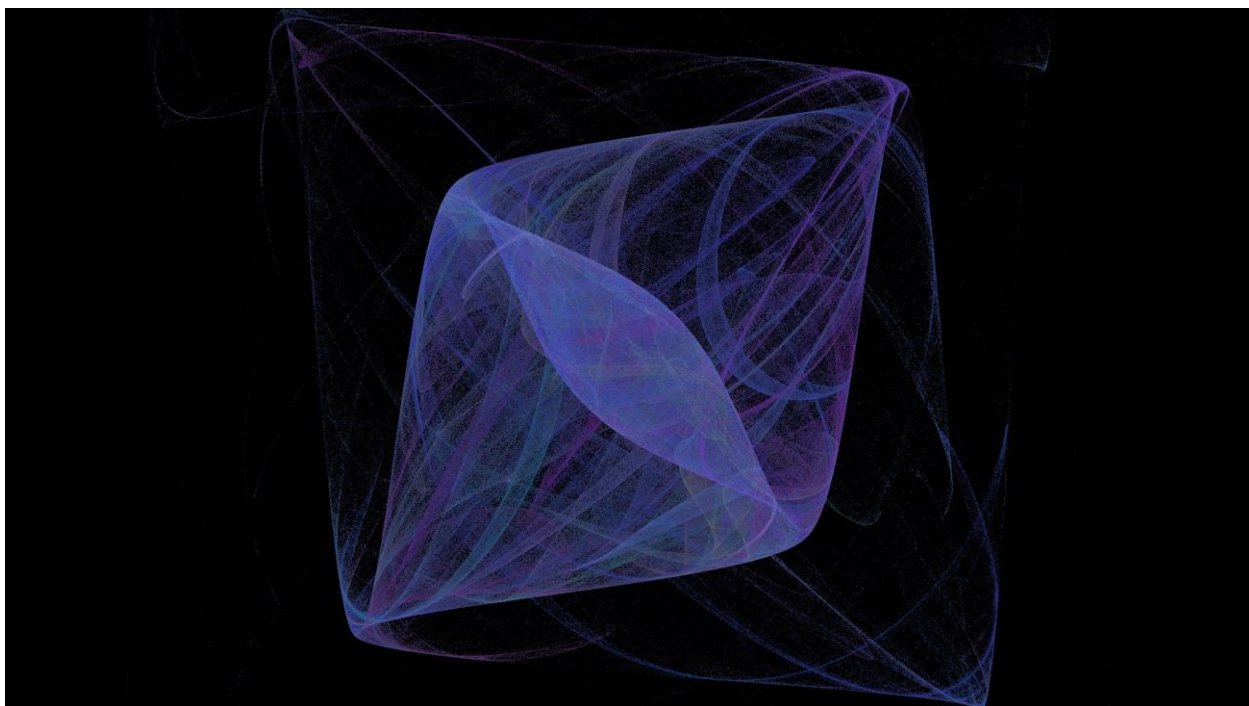
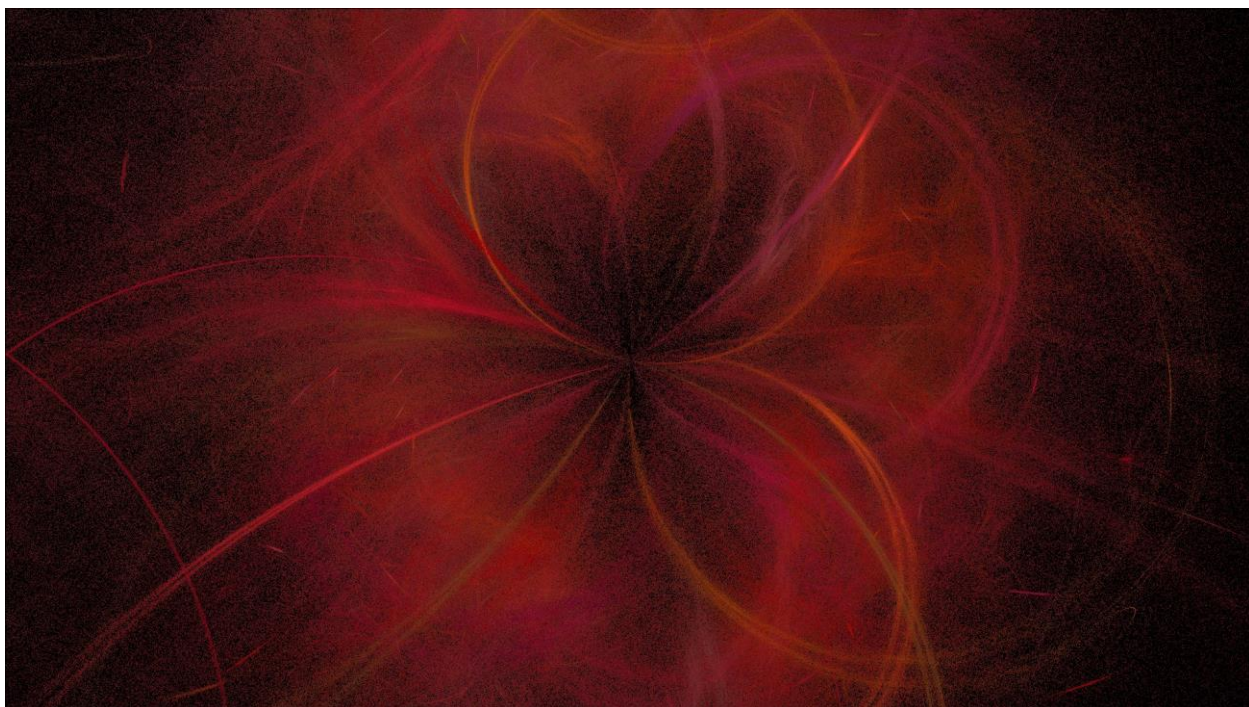
Приложение 3

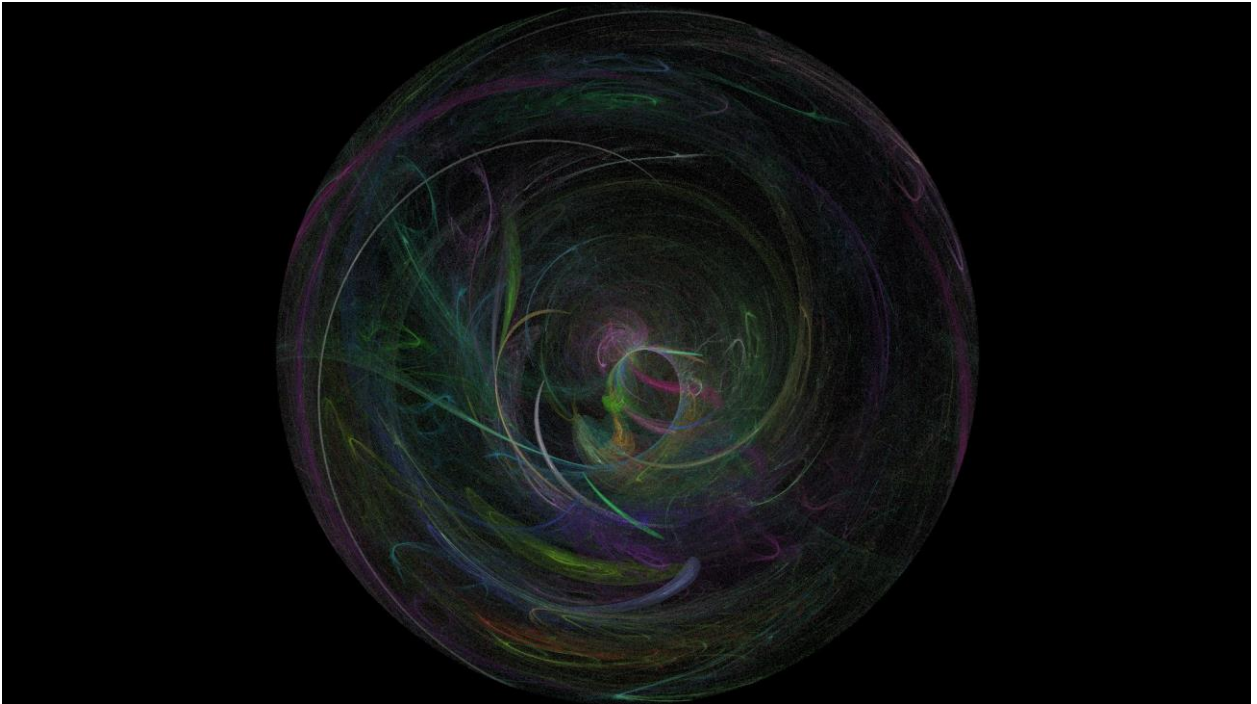
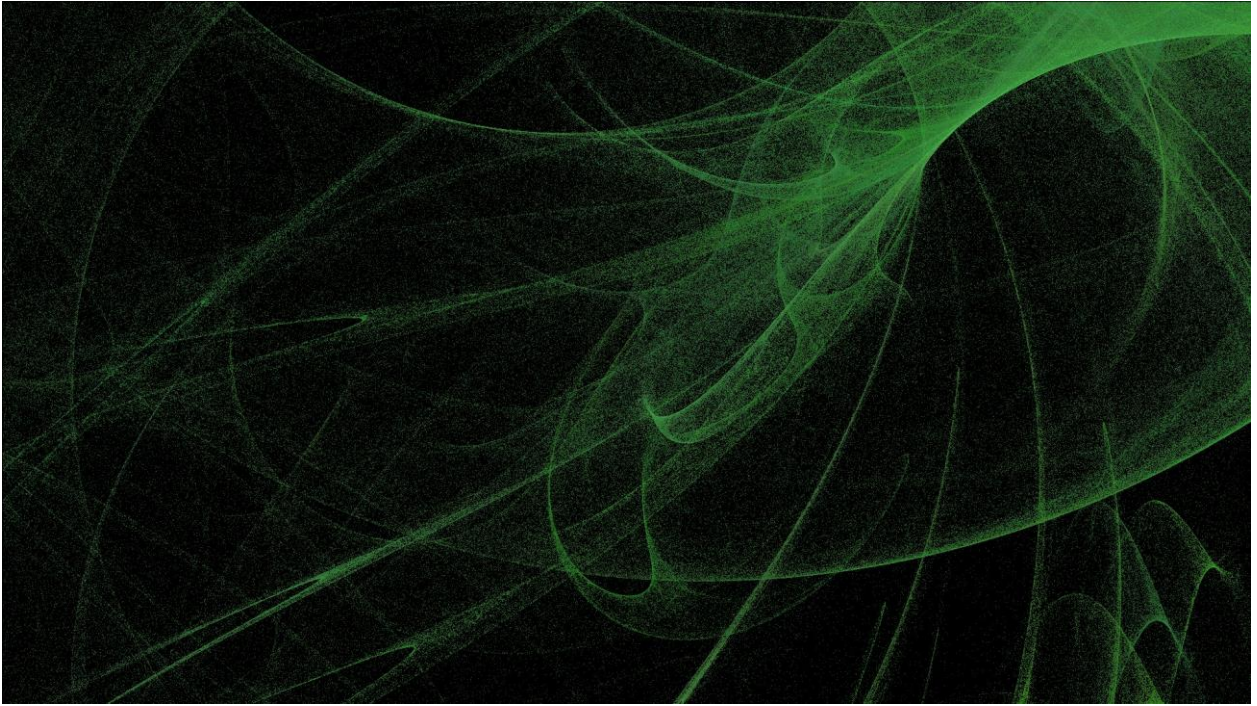
Пример простого взаимодействия пользователя с телеграмм-ботом:





Приложение 4





Приложение 5

